

钢铁夹杂物析出相计算与可视化系统

使用手册

文档基本信息

软件名称	钢铁夹杂物析出相计算与可视化系统
版本号	V1.0
著作权人	北京科技大学设计研究院有限公司
文档用途	软件著作权登记申请配套使用手册
编制日期	2026 年 05 月 27 日

一、概述

本软件面向钢铁冶金材料研发、夹杂物控制和析出相分析场景，提供基于 FactSage Equilib 计算流程的本地化 Web 操作界面。用户可以选择计算体系，录入钢种元素质量、温度范围、步长和压力参数，系统自动完成计算输入文件生成、任务提交、结果解析和可视化展示。软件的目标不是替代 FactSage 热力学求解器，而是把专家级 FactSage 操作流程标准化、自动化和可视化，便于工程人员快速获得夹杂物/析出相随温度变化的分析结果。

二、运行环境

客户端	现代浏览器，推荐 Chrome 或 Edge。
服务端	Windows 10/11 或 Windows Server，Python 运行环境。
真实计算依赖	安装 FactSage，并配置 EquiSage.exe 所在目录，默认 C:\FactSage。
演示/测试模式	未安装 FactSage 时可使用模拟模式，系统读取 demo 结果文件验证界面、API 和解析链路。
默认访问地址	http://127.0.0.1:10688/，部署时可按现场端口配置调整。

三、使用步骤

1. 进入系统主界面

启动服务后，在浏览器中访问系统地址。页面左侧为参数输入区，右侧为结果图表、物种选择和导出区。系统顶部会显示软件标题；如果处于演示环境，会显示“模拟模式”标识。

FactSage 夹杂物/析出相计算系统

模拟模式

计算体系

探索模式

探索模式

适用于含Cr/Ti/V等合金钢的夹杂物和析出相温度扫描计算。22元素体系

元素组成

总质量: 100.005 g

基体 / 问题元素

☒ Fe

56.445

g

☒ O

0.01

g

☒ C

0.35

g

☐ N

1e-10

g

主合金元素

☒ Cr

32

g

☒ Mo

0.8

g

☐ W

1e-10

g

☐ Si

1e-10

g

☐ Mn

1e-10

g

☐ Ni

1e-10

g

温度范围与压力

起始温度 (°C)

800

终止温度 (°C)

1600

步长 (°C)

10

压力 (atm)

1

开始计算

历史记录

b9eda1de 05-27 22:13

已完成

8013961c 05-27 22:11

已完成

物种选择

最小质量: 1.000e-8 g 数值类型: 质量 (g)

完成计算后将显示可选物种

导出 CSV

导出 PNG

下载原始文件

图 1 系统主界面与参数输入区

2. 选择计算体系

在“计算体系”下拉框中选择需要计算的模板。当前系统包含“探索模式”和“轴承钢 52100 / 100Cr6”等体系。选择后，系统会自动加载该体系支持的元素、默认质量和默认温度参数。

3. 录入元素组成

在“元素组成”区域录入钢种元素质量。必需元素默认启用，非必需元素可通过勾选框启用或停用。未启用元素按模板默认痕量值处理，避免无关元素干扰输入。系统会实时显示有效总质量，帮助用户检查输入是否接近 100g。

4. 设置温度范围和压力

在“温度范围与压力”区域设置起始温度、终止温度、温度步长和压力。系统要求终止温度大于起始温度，步长和压力必须为正数。默认温度范围为 800° C 到 1600° C，步长 10° C，压力 1atm。

5. 提交计算任务

确认计算体系、元素组成和温度压力参数后，点击“开始计算”。系统会生成任务编号，将任务放入后台队列，并显示计算等待界面。

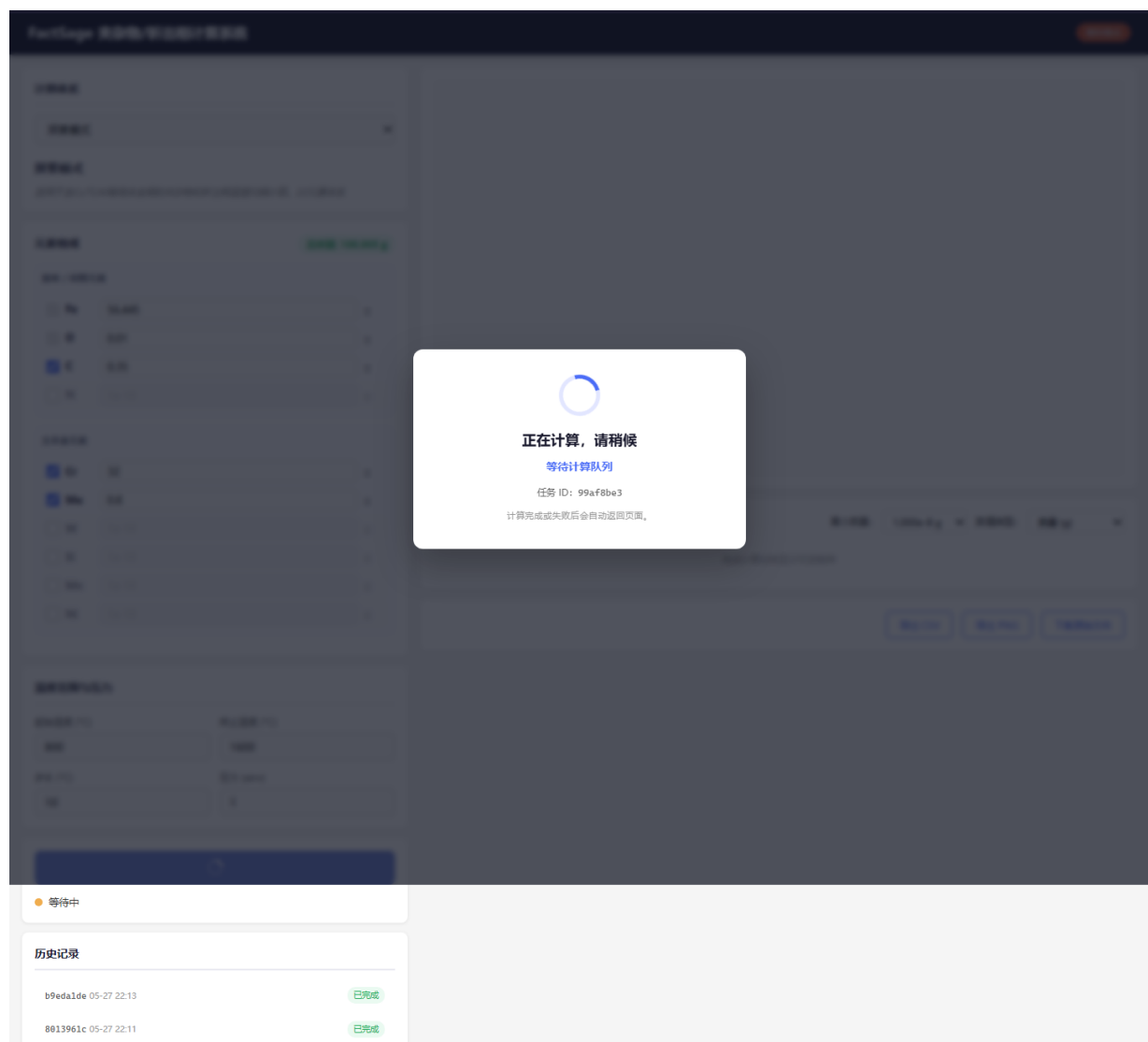


图 2 计算任务提交后的等待界面

6. 查看计算结果

任务完成后，系统自动返回结果页面。右侧图表展示夹杂物、析出相或溶液相随温度变化的曲线；下方物种列表按照相类别分组展示，用户可勾选需要显示的物种。

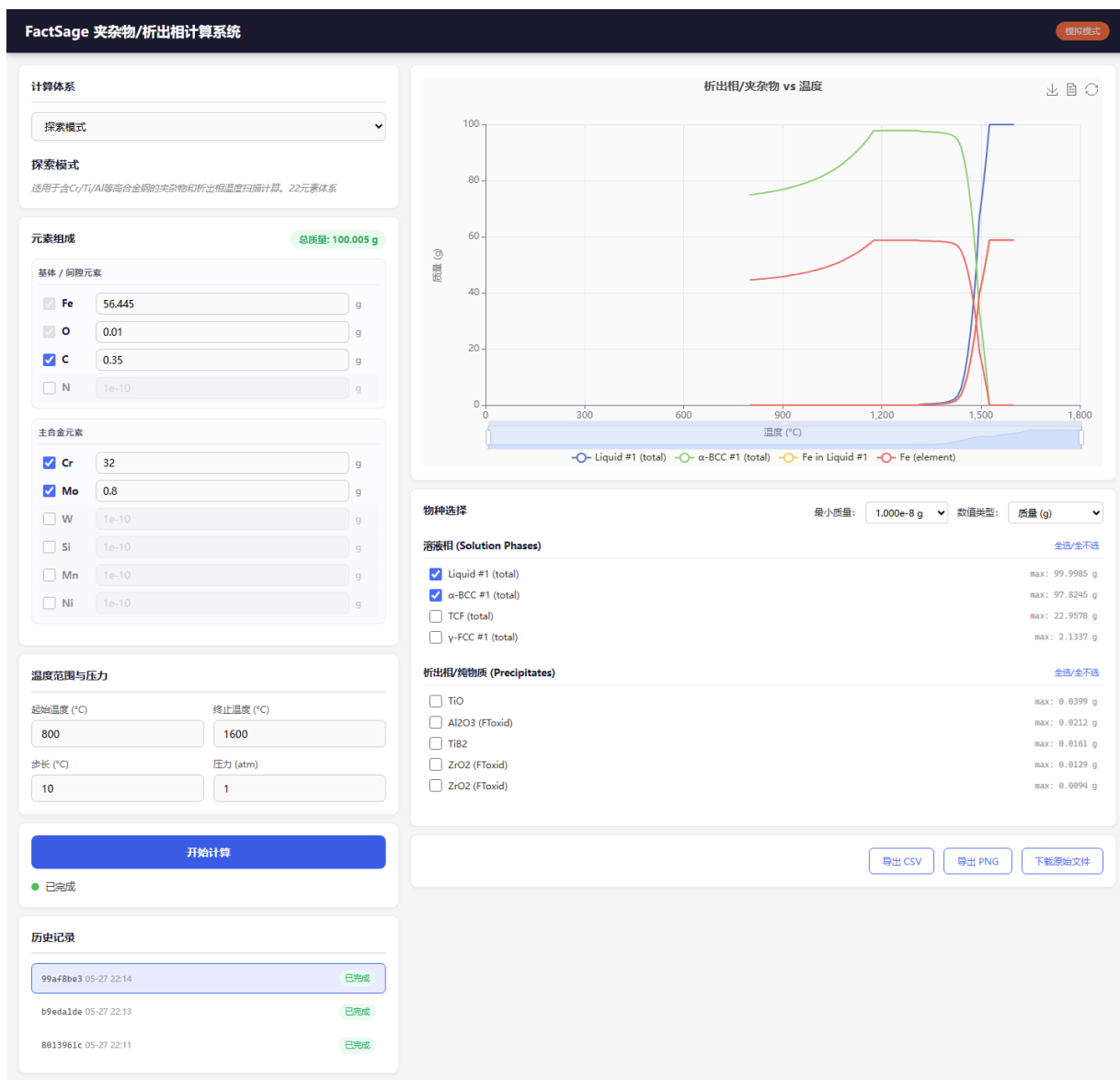


图 3 计算完成后的结果曲线与物种列表

7. 筛选物种与切换数值类型

用户可通过“最小质量”过滤阈值控制列表显示范围，避免大量痕量物种干扰分析；也可以在“数值类型”中切换质量、摩尔、质量分数、活度和摩尔分数等结果维度。

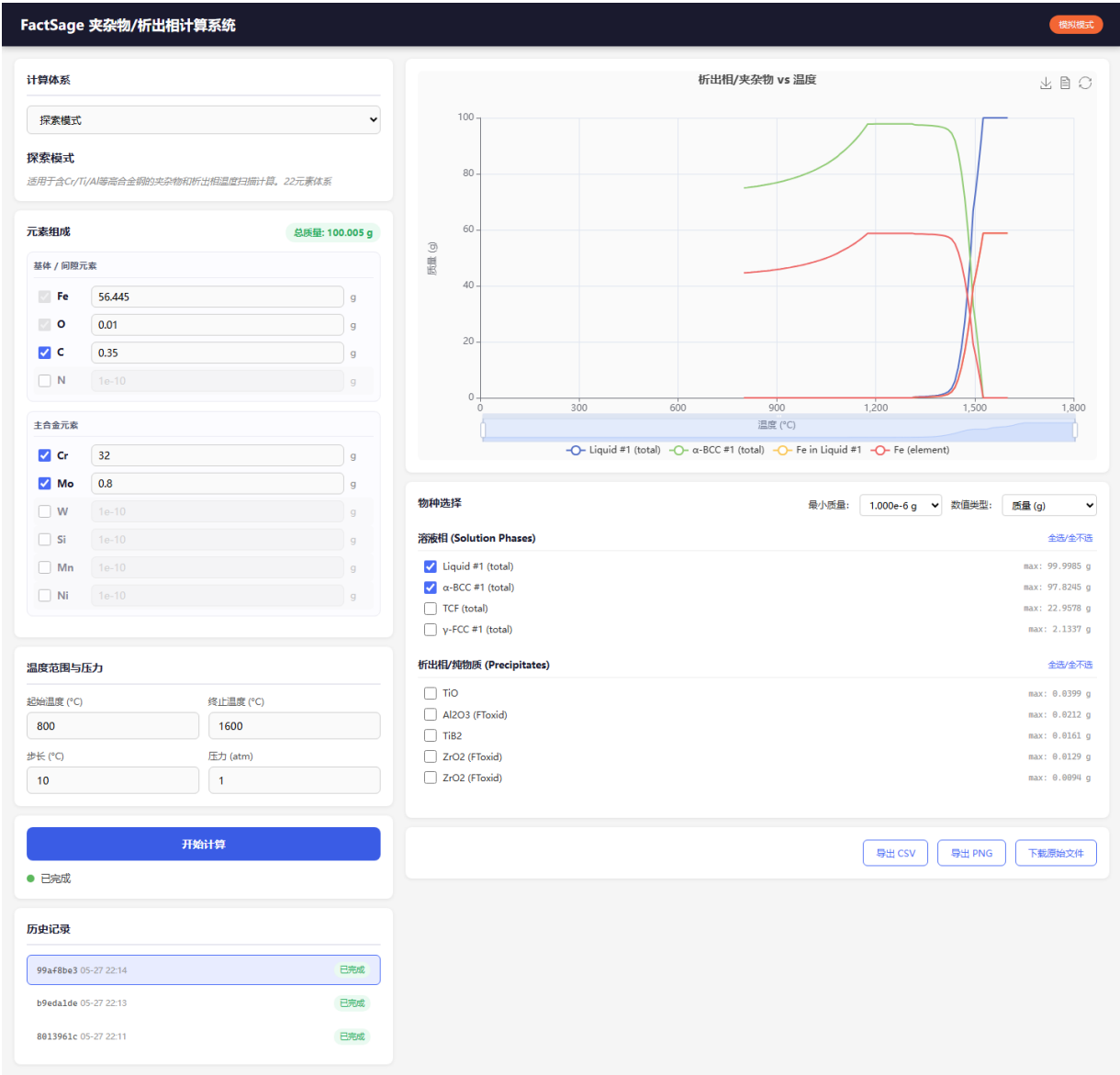


图 4 物种过滤、图表查看和导出按钮

8. 导出结果

系统提供三类导出功能：导出 CSV 用于数据分析，导出 PNG 用于报告插图，下载原始文件用于保留 FactSage 输入输出材料。原始文件通常包含 .equi、.mac 和 .res 文件。

四、功能模块说明

模块	功能说明
模板管理模块	读取模板注册表和模板元数据，提供计算体系列表、元素定义、默认温度和数据库说明。
参数输入模块	采集元素组成、温度范围、压力等计算参数，并在提交前进行重复元素、质量和范围校验。
任务管理模块	将计算请求写入 SQLite 数据库，采用后台队列

	顺序执行，并记录 pending、running、completed、failed 等状态。
FactSage 调用模块	根据模板生成 .equi 和 .mac 文件，真实模式下调用 EquiSage.exe，模拟模式下解析 demo 结果文件。
结果解析模块	解析 FactSage .res 固定宽度文件，提取温度点、相/物种名称、质量、摩尔、活度等序列数据。
可视化模块	通过 ECharts 显示物种随温度变化曲线，支持物种筛选、图表缩放、图例切换和 PNG 导出。
数据导出模块	支持 CSV 结果导出和原始计算文件打包下载，便于归档、复核和报告编制。

五、注意事项

- 真实计算需要现场安装并授权 FactSage，且需要配置正确的 EquiSage.exe 路径。
- 模拟模式仅用于验证软件操作流程、接口链路和结果展示，不代表现场真实热力学计算结果。
- 任务管理当前为单工作线程顺序执行，长时间计算任务会影响后续任务开始时间。
- 导出的原始计算文件可用于结果复核和问题排查，应与业务报告一并归档。